

Список литературы

1. Белов Е.И. Апробация SATI как метода сбора детальной отраслевой информации // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2019. № 4. С. 254-263.
2. Ragin C.C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of California Press, 1989. 185 p.
3. George A.L., Bennett A. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge: MIT Press, 2005. 352 p.
4. Щеглов А.Н., Чяснавичус Ю.К., Ковалева Д.С., Котосонов А.С. Анализ нормативных и методических основ оценки ущерба объектам капитального строительства от затоплений в России: проблемы и перспективы // Технологии гражданской безопасности. 2023. № 2 (76). С. 87-94.
5. Кобышева Н.В., Акентьева Е.М., Пигольцина Г.Б. и др. Методическое руководство по оценке и управлению погодно-климатическими рисками и разработке адаптационных мер с экономическим обоснованием их применения в хозяйственной и социальной сферах // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. 2020. № 598. С. 5-136.
6. Кобышева Н.В., Акентьева Е.М., Галюк Л.П. Климатические риски и адаптация к изменениям и изменчивости климата в технической сфере. Санкт-Петербург: Издательство Кириллица, 2015. 214 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ ИСХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУАССОНА

Кривопиша Ф.М., Мельниченко В. Р.

Научный руководитель: Затенко С.И.

***Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург***

Аннотация: В статье рассматриваются методы формирования коэффициентов в спортивном беттинге и предлагается математическая модель для прогнозирования исходов футбольных матчей на основе распределения Пуассона.

Ключевые слова: прогнозирование, распределение Пуассона, спортивный беттинг, математическое моделирование.

Современный рынок спортивных ставок характеризуется высокой конкуренцией, где точность прогнозирования является ключевым фактором финансовой устойчивости букмекерских контор. Традиционные методы оценки вероятностей исходов, основанные исключительно на экспертных суждениях или простых статистических показателях, уступают место строгим математическим моделям. Среди них особое место занимает распределение Пуассона, хорошо зарекомендовавшее себя при моделировании редких, дискретных событий, к которым относится количество голов в футбольном матче.

В данной работе исследуется применение двумерного распределения Пуассона как аналитического инструмента для оценки силы команд и генерации объективных букмекерских коэффициентов.

Для примера используется Испанский высший футбольный дивизион “Ла Лига”. Испанский футбол отличается высоким уровнем: клубы Ла Лиги входят в число сильнейших в мире и регулярно побеждают в международных турнирах.

Целью работы является разработка программного обеспечения на языке Python, способного на основе исторических данных определять параметры атакующего и оборонительного потенциалов команд (рейтинги силы), вычислять вероятности исходов (победа, ничья, поражение) и преобразовывать их в коэффициенты, пригодные для использования в букмекерской деятельности. Создаваемый инструмент призван продемонстрировать, как методы математической статистики и программирования позволяют строить прогностические модели, конкурентоспособные в индустрии спортивного беттинга.

Букмекерский коэффициент (k) — это числовая форма вероятности события (P), представленная в виде десятичной дроби. В идеальной модели (без учета комиссии) зависимость выглядит так:

$$k = \frac{1}{P} \quad (1)$$

Однако на практике букмекер не предлагает «чистые» вероятности. Сумма всех подразумеваемых вероятностей в линии всегда превышает 1. Разница между этой суммой и единицей называется маржой

$$M = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i} \right) - 1, \quad (2)$$

где n — количество событий, на которые возможно сделать ставку.

Маржа гарантирует букмекеру прибыль при условии пропорционального распределения ставок на все исходы.

В качестве базового алгоритма для данной работы выбрана модель распределения Пуассона с расчетом относительной силы команд. Этот метод является классическим в спортивной аналитике и позволяет перевести количество голов в конкретные вероятности исходов.

Для расчета используется функция вероятности Пуассона:

$$P(x, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} \quad (3)$$

где x — количество голов, λ — ожидаемое среднее количество голов для конкретной команды в конкретном матче, которое рассчитывается отдельно для домашней и гостевой команды

$$\lambda_{Home} = e^{\mu + \mu_{Home} + atk_{Home} + def_{Away}}, \quad (4)$$

$$\lambda_{Away} = e^{\mu + atk_{Away} + def_{Home}}. \quad (5)$$

Средняя результативность лиги определяется как

$$\mu = \ln(\overline{AAG}),$$

где $\overline{AAG}$ — среднее количество забитых голов гостевыми командами в сезоне.

В качестве базовой характеристики результативности мы взяли среднее количество голов, забитых гостевыми командами за сезон, поскольку на них не действует фактор домашнего поля.

Преимущество домашнего поля (μ_{Home}): коэффициент, отражающий статистический прирост результативности хозяев.

$$\mu_{Home} = \ln(\overline{AHG}) - \mu,$$

где $\overline{AHG}$ — среднее количество забитых голов домашними командами в сезоне.

Сила атаки (atk) определяется как способность команды забивать голы относительно среднего показателя по лиге. Если $\exp(atk) > 1.0$, команда забивает больше среднего.

$$atk = \ln(\overline{ASG}) - \mu,$$

где $\overline{ASG}$ — среднее количество забитых голов данной командой в сезоне.

Значение atk рассчитывается отдельно для домашней и гостевой команды:

atk_{Home} — сила атаки домашней команды,

atk_{Away} — сила атаки гостевой команды

Сила защиты (def) — это способность команды сдерживать атаки противника относительно среднего показателя по лиге. Если $\exp(def) < 1.0$, команда пропускает меньше среднего (сильная защита).

$$def = \ln(\overline{AMG}) - \mu,$$

где $\overline{AMG}$ — среднее количество пропущенных голов данной командой в сезоне.

Значение def рассчитывается отдельно для домашней и гостевой команды:

def_{Home} — сила защиты домашней команды,

def_{Away} — сила защиты гостевой команды

Для разработки программного обеспечения был использован язык программирования Python, а также библиотеки pandas, NumPy и math.

Данные о результатах матчей Ла Лиги были взяты с Kaggle [1]. В данной работе мы использовали результаты сезона 2024–25 для наибольшей актуальности данных.

Для расчета рейтинга силы каждой команды, необходимо определить среднюю результативность лиги (μ). μ рассчитывается как логарифм среднего количества забитых голов гостевыми командами в сезоне. В сезоне 2024/25 эта величина составила 0.154. После нахождения μ , становится возможным нахождение преимущества домашнего поля (μ_{Home}), силы атаки (atk) и силы защиты (def). μ_{Home} вычисляется как разница логарифма среднего количества забитых голов домашними командами в сезоне и μ , и составляет 0.22. Далее, мы нашли рейтинги силы атаки и защиты для каждой команды. Результат расчетов изображен на Рисунке 1.

	Avg goals scored	Avg goals missed	Atk factor	Def factor
Ath Bilbao	1.421	0.763	0.197	-0.424
Getafe	0.895	1.026	-0.265	-0.128
Betis	1.500	1.316	0.251	0.121
Girona	1.158	1.579	-0.007	0.303
Celta	1.553	1.500	0.286	0.251
Alaves	1.000	1.263	-0.154	0.079
Las Palmas	1.053	1.605	-0.102	0.319
Sevilla	1.105	1.447	-0.054	0.215
Osasuna	1.263	1.368	0.079	0.159
Leganes	1.026	1.474	-0.128	0.234
Valencia	1.158	1.421	-0.007	0.197
Barcelona	2.684	1.026	0.833	-0.128
Sociedad	0.921	1.211	-0.236	0.037
Vallecano	1.079	1.184	-0.078	0.015
Mallorca	0.921	1.158	-0.236	-0.007
Real Madrid	2.053	1.000	0.565	-0.154
Valladolid	0.684	2.368	-0.534	0.708
Espanol	1.053	1.342	-0.102	0.140
Villarreal	1.868	1.342	0.471	0.140
Ath Madrid	1.789	0.789	0.428	-0.391

Рисунок 1. Средняя результативность и рейтинг силы команд
в Ла Лиге в сезоне 2024–2025

Получив рейтинги силы для каждой команды в лиге, мы можем проанализировать любой матч сезона и найти букмекерские коэффициенты на различные исходы матча. Для примера выберем матч 11.05.2025 между командами «Реал Мадрид» и «Барселона» (домашней является команда «Барселона»), так как эти команды являются самыми популярными в лиге. Для расчета ожидаемого количества забитых голов каждой командой использовались уравнения (4) и (5).

$$HG_{est} = e^{\mu + \mu_{Home} + atk_{Home} + def_{Away}} = e^{0.154 + 0.22 + 0.833 - 0.154} = 2.866$$

$$AG_{est} = e^{\mu + atk_{Away} + def_{Home}} = e^{0.154 + 0.565 - 0.128} = 1.806$$

где HG_{est} – ожидаемое количество забитых мячей домашней командой, AG_{est} – ожидаемое количество забитых мячей гостевой командой

Вычислить вероятность завершения матча со счетом $n:m$ (n голов забьет команда «Барселона», m голов команда «Реал Мадрид») можно, пользуясь произведением двух независимых распределений Пуассона:

$$\frac{e^{-HG_{est}} * HG_{est}^n}{n!} \times \frac{e^{-AG_{est}} * AG_{est}^m}{m!}.$$

Рисунок 2 показывает распределение вероятностей для различных исходов матча.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.009	0.027	0.038	0.037	0.026	0.015	0.007	0.003	0.001	0.000
1	0.017	0.048	0.069	0.066	0.047	0.027	0.013	0.005	0.002	0.001
2	0.015	0.044	0.063	0.060	0.043	0.025	0.012	0.005	0.002	0.001
3	0.009	0.026	0.038	0.036	0.026	0.015	0.007	0.003	0.001	0.000
4	0.004	0.012	0.017	0.016	0.012	0.007	0.003	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000

Рисунок 2. Вероятность появления конкретного счета
в матче Реал-Мадрид (по вертикали) – Барселона (по горизонтали) 11.05.2025

Исходя из полученных результатов (Рисунок 2), можно сделать вывод, что вероятность победы домашней команды – 0.6, вероятность победы гостевой команды – 0.23, вероятность ничьи – 0.17, наиболее вероятный счет матча – 2:1 в пользу домашней команды, а вероятность его появления – 0.069. Имея данные о вероятностях различных исходов матча, мы нашли «чистые» коэффициенты для букмекеров, пользуясь уравнением (1):

Победа команды «Барселона» – 1.67
Победа команды «Реал Мадрид» – 4.39
Ничья – 5.85

Анализируя фактический исход матча (Рисунок 3), можно отметить, что наша модель верно определила победителя матча.

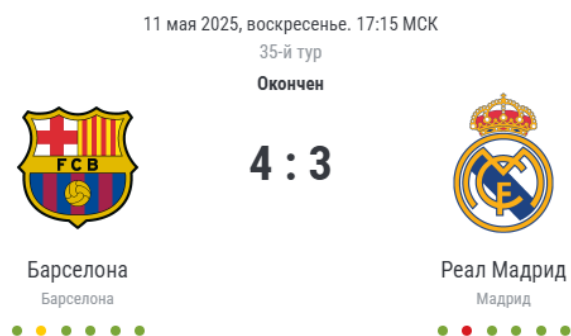


Рисунок 3. Результат рассматриваемого матча

В ходе исследования выполнен математический анализ механизмов формирования коэффициентов и разработана модель для их расчёта на конкретный матч на основе исторических данных команд.

Использование распределения Пуассона как дискретной модели позволило успешно преобразовать голы в конкретные вероятности исходов. Созданная программа продемонстрировала способность:

1. Автоматически обрабатывать исторические данные и вычислять рейтинги силы команд.
2. Прогнозировать распределение точного счета и генерировать вероятности исходов.
3. Трансформировать полученные вероятности в линию коэффициентов, пригодную для сравнения с предложениями реальных букмекерских контор.

Перспективы. Разработанный алгоритм закладывает фундамент для дальнейшего внедрения методов машинного обучения и нейронных сетей, способных учитывать нелинейные факторы (погода, психология), что позволит повысить точность прогнозов.

Таким образом, выполненная работа подтверждает, что даже относительно простая пуассоновская модель при грамотной программной реализации способна служить надежным фундаментом для принятия решений в сфере букмекерства, а созданное приложение может выступать как основа для более комплексной системы прогнозирования.

Список литературы

1. <https://www.kaggle.com/datasets/kishan305/la-liga-results-19952020>
2. Loukas, K.; Karapiperis, D.; Feretzakis, G.; Verykios, V.S. Predicting Football Match Results Using a Poisson Regression Model. Appl. Sci. 2024, 14, 7230. <https://doi.org/10.3390/app14167230>
3. Dimitris Karlis; Ioannis Ntzoufras. Analysis of sports data by using bivariate Poisson models. The Statistician (2003) 52, Part 3, pp. 381–393.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Максуров А.А., Таланова М.В.

Ярославский государственный университет им.П.Г. Демидова, Ярославль

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы применения математического моделирования для исследования характеристик координационной юридической практики в рамках государственного управления социальными процессами. Выявлены проблемы перевода качественных показателей в количественные, обобщения эмпирического материала для создания действующих математических моделей и другие. Даны рекомендации по организации познавательного процесса.

Ключевые слова: модель, математическое моделирование, координация, эффективность, результативность, оптимизация

Действенное государственное управление сегодня предполагает использование института юридической координации, благодаря которому осуществляется гибкое правовое регулирование, не связанное с реализацией субординационных полномочий и нацеленное на обретение синергетического эффекта от совместной деятельности органов публичной власти.

Координация выступает важным средством повышения эффективности государственного управления [8, с. 16], представляет собой особый механизм регулирования, требующий оценки, в том числе, и за счет математического моделирования [6, с. 21-25], и выполняет значимую социальную функцию [2, с. 121-125]. В конечном итоге, без надлежаще организованного координационного процесса